

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE BANDAS

Equipo:	Sistema Transmisión de Bandas	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital CAT III 600V (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips aislados (1000V)	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas métrico 6–24 mm y SAE	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen métrico 2–10 mm y SAE	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro 20–200 Nm con cabeza intercambiable	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa EP2 base litio (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Tropos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA MECÁNICO — BANDAS Y TENSORES				
1	☐	Inspeccionar cada banda de los transportadores: verificar que no haya cortes, deshilachado en los bordes, empalmes separados ni deformación permanente (pandeo). Una banda con corte transversal $> 1/4$ del ancho debe reemplazarse.	Sin cortes ni empalmes separados	
2	☐	Verificar alineación de cada banda: la banda debe correr centrada entre los tambores — desviación máxima 10 mm respecto al centro del tambor. Si está desalineada, ajustar el tornillo tensor del extremo correspondiente hasta centrar.	Desviación ≤ 10 mm del centro del tambor	
3	☐	Inspeccionar las grapas (uniones mecánicas) de todas las bandas: sin pasadores rotos, placas levantadas ni grapas inclinadas. Reemplazar grapas defectuosas con kit de grampas del mismo paso que la banda.	Grapas sin rotura ni deformación	
4	☐	Mantener limpios los tensores de cada mesa: retirar acumulación de espuma, poliol o material solidificado. Lubricar husillo del tensor con grasa EP2.	Tensores limpios y lubricados	
5	☐	Tensar bandas ajustando el tornillo tensor: la banda correctamente tensada no debe mostrar flecha > 15 mm por metro de luz libre en la cara libre (cara inferior del tramo superior).	Flecha ≤ 15 mm/m	
► SISTEMA MECÁNICO — MOTORES Y REDUCTORES				
6	☐	Verificar que los motores C.A. de los transportadores estén perfectamente sujetos a sus bases: tornillos al par. Inspeccionar tacos de montaje — sin grietas ni aplastamiento > 2 mm.	tornillos al par. Tacos sin grietas	

7	☐	Revisar tensores en cada mesa: husillo sin deformación, tuercas de ajuste apretadas (sin juego). Los tensores en ambos extremos de una misma mesa deben estar simétricos (misma extensión).	Tensores simétricos sin deformación	
8	☐	Inspeccionar cadena de transmisión paso doble 100: tensar ajustando posición del motoreductor o polea tensora — flecha ≤ 10 mm/m. Lubricar con aceite de cadena.	Flecha cadena ≤ 10 mm/m. Lubricada	
9	☐	Alinear poleas en la transmisión principal con regla recta: desalineación angular ≤ 1 mm/300 mm de distancia entre poleas.	Desalineación ≤ 1 mm/300 mm	
10	☐	Lubricar chumaceras de pared de cada mesa con grasa EP2 a través del niple de engrase: 2–3 bombadas con pistola de grasa. No sobre-engrasar.	2–3 bombadas de grasa EP2 por chumacera	
11	☐	Revisar cuñas (chavetas) de las flechas de los motores C.A.: deben estar encajadas en el chavetero sin holgura axial. Si hay juego, instalar nueva cuña del mismo calibre.	Chavetas encajadas sin holgura axial	
► LUBRICACIÓN				
12	☐	Lubricar todos los baleros accesibles (rodamientos de tambores extremos y tensores) y cadenas de transmisión con aceite de cadena.	Baleros lubricados. Cadenas con aceite de cadena	
13	☐	Lubricar rodillos de carga y chumaceras de los rodillos principales con grasa EP2 — 2–3 bombadas por punto.	2–3 bombadas por punto. Sin sobre-engrase	
14	☐	Verificar y/o cambiar aceite del reductor: revisar nivel al filo del tapón. Si el aceite está turbio, oscuro o contiene partículas metálicas, cambiarlo completamente (ISO VG 68).	Nivel a filo del tapón. Aceite limpio.	
► SISTEMA ELÉCTRICO				
15	☐	Medir resistencia eléctrica entre fases del devanado del motor C.A. de cada transportador con multímetro en modo Ω : las 3 fases deben ser simétricas (diferencia < 5 %). Valores típicos: 2–15 Ω según potencia del motor.	Diferencia entre fases < 5 %	
16	☐	Revisar rodamientos del motor C.A. de cada transportador: girar eje con LOTO — sin ruido metálico ni juego radial > 0.1 mm.	Sin ruido. Juego ≤ 0.1 mm	
17	☐	Dar servicio al inversor de frecuencia Allen-Bradley: limpiar interior con aire seco, verificar parámetros de velocidad de banda (Hz) y corriente máxima. Apretar todas las clemas.	Parámetros OK. Clemas apretadas	
18	☐	Verificar funcionamiento de interruptores de límite (paros de banda) al final de cada transportador: simular la condición de activación y confirmar que el inversor responde cortando la potencia.	Interruptores de límite funcionales	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
19	☐	Verificar que todas las guardas de bandas y transmisiones estén instaladas antes de energizar. Limpiar área de derrames de aceite. Señalizar zona de peligro de atrapamiento.	Guardas instaladas. Área limpia. Señalización vigente	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____